

proofs

1

Een projector P is orthogonaal als en alleen als $P = P^$.*

De voorwaarde $P = P^*$ is nodig. Beschouw een orthonormale basis $\{q_1, \dots, q_n\}$ van $\mathcal{R}(P)$ en een orthonormale basis $\{q_{n+1}, \dots, q_m\}$ van $\mathcal{N}(P)$. Omdat volgens de definitie beide ruimten orthogonaal zijn, is $Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_n & q_{n+1} & \cdots & q_m \end{bmatrix}$ een unitaire matrix. We verkrijgen

$$PQ = [q_1 \cdots q_n 0 \cdots 0] \Rightarrow Q^*PQ = \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0).$$

Vermits Q^*PQ dus reëel is, geldt $Q^*PQ = (Q^*PQ)^* = Q^*P^*Q$, waaruit volgt dat $P = P^*$.

De voorwaarde is voldoende. Neem willekeurige $x = Pu \in \mathcal{R}(P)$ en $y \in \mathcal{N}(P)$. Dan is

$$x^*y = (Pu)^*y = u^*P^*y = u^*Py = 0.$$

De ruimten $\mathcal{R}(P)$ en $\mathcal{N}(P)$ zijn dus orthogonaal.

2

Vector $\hat{y}$ is een beste benadering in deelruimte $\mathcal{D}$ voor b als $b - \hat{y}$ orthogonaal is ten opzichte van $\mathcal{D}$

Neem een willekeurige $y \in \mathcal{D}$. Vermits $y - \hat{y}$ in $\mathcal{D}$ ligt en dus orthogonaal is ten opzichte van $b - \hat{y}$ geldt, volgens de stelling van Pythagoras,

$$\|b - y\|_2^2 = \|b - \hat{y}\|_2^2 + \|y - \hat{y}\|_2^2 \geq \|b - \hat{y}\|_2^2,$$

dus y benadert b niet beter dan $\hat{y}$. Omwille van het volgende resultaat kunnen we in wat volgt spreken van de beste benadering.

3

De beste benadering in deelruimte $\mathcal{D}$ voor vector b bestaat en is uniek. Ze wordt gegeven door

$$\hat{y} = P_{\mathcal{D}}b,$$

met $P_{\mathcal{D}}$ de orthogonale projector op $\mathcal{D}$.

Zoals we gezien hebben in Sectie 2.2 kan b ontbonden worden als

$$b = \underbrace{P_{\mathcal{D}}b}_{\in \mathcal{R}(P_{\mathcal{D}})} + \underbrace{(I - P_{\mathcal{D}})b}_{\in \mathcal{N}(P_{\mathcal{D}})},$$

waaruit volgt dat $b - \hat{y} = b - P_{\mathcal{D}}b \in \mathcal{N}(P_{\mathcal{D}}) = \mathcal{R}(P_{\mathcal{D}}^\perp)$. Volgens Stelling 2.4.1 is $\hat{y}$ een beste benadering. De uniciteit volgt uit ongelijkheid $\|b - y\|_2^2 = \|b - \hat{y}\|_2^2 + \|y - \hat{y}\|_2^2 \geq \|b - \hat{y}\|_2^2$.

4

Vector $\hat{x}$ is een oplossing van $\min_{x \in C^n} \|Ax - b\|_2$ als en alleen als $x = \hat{x}$ voldoet aan het zgn. normaalstelsel

$$A^*Ax = A^*b.$$

De voorwaarde is nodig. Veronderstel dat $A\hat{x} = \hat{y}$, met $\hat{y}$ gegeven door $\hat{y} = P_{\mathcal{D}}b$. We weten dat $(b - A\hat{x}) \perp \mathcal{D} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ waaruit volgt

$$(a_i, (b - A\hat{x})) = 0, \Leftrightarrow a_i^*(b - A\hat{x}) = 0, i = 1, \dots, n.$$

In matrix vorm geschreven drukt dit uit dat $\hat{x}$ voldoet aan (2.46). De voorwaarde is voldoende. Gelijkheid (2.46) kan geschreven worden als $A^*(A\hat{x} - b)$, wat $(A\hat{x} - b) \perp \mathcal{D}$ impliceert. Uit vorige twee stellingen volgt dat $A\hat{x} = \hat{y}$.

5

Als een vectorruimte genormeerd is, dan is ze ook metrisch. De functie

$$\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$$

voldoet aan de definitie van afstand.

De eerste drie voorwaarden voor een afstandsfunctie zijn gemakkelijk te verifiëren. De te bewijzen driehoeksongelijkheid luidt

$$\|\vec{x} - \vec{y}\| \leq \|\vec{x} - \vec{z}\| + \|\vec{y} - \vec{z}\|.$$

Welnu voor normen geldt de driehoeksongelijkheid $\|\vec{\alpha} + \vec{\beta}\| \leq \|\vec{\alpha}\| + \|\vec{\beta}\|$; stel hierin $\vec{\alpha} = \vec{x} - \vec{z}$ en $\vec{\beta} = \vec{z} - \vec{y}$.

6

Zij $\mathcal{D}$ een eindigdimensionale deelruimte van een strikt genormeerde ruimte V en zij $\vec{v} \in V$. Dan bestaat de beste benadering van $\vec{v}$ in $\mathcal{D}$ en is deze uniek.

Existentie. Noem $d = \inf\{\|\vec{v} - \vec{w}\| : \vec{w} \in \mathcal{D}\}$. We tonen aan dat dit infimum in feite een minimum is. Volgens de definitie van een infimum bestaat er een rij van vectoren $\{\vec{w}_k\}_{k \geq 1}$ in $\mathcal{D}$ zodat $\{\|\vec{v} - \vec{w}_k\|\}_{k \geq 1}$ een dalende rij is die convergeert naar d . De rij $\{\vec{w}_k\}_{k \geq 1}$ is bovendien uniform begrensd omdat

$$\|\vec{w}_k\| = \|(\vec{w}_k - \vec{v}) + \vec{v}\| \leq \|\vec{w}_k - \vec{v}\| + \|\vec{v}\| \leq \|\vec{w}_1 - \vec{v}\| + \|\vec{v}\|, \quad \forall k \geq 1.$$

Stel n gelijk aan de dimensie van $\mathcal{D}$ en beschouw een basis $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ van $\mathcal{D}$. Dan kunnen we $\vec{w}_k, k \geq 1$, ontbinden als

$$\vec{w}_k = \sum_{i=1}^n c_{ki} \vec{a}_i.$$

Uit de bovenste gelijkheid volgt dat de rij $\{(c_{k1}, \dots, c_{kn})\}_{k \geq 1}$ begrensd is. Deze rij heeft bijgevolg steeds een convergente deelrij (stelling van Weierstrass-Bolzano) waarvan we de limiet $(\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n)$ noemen. Daarom kunnen we, zonder algemeenheid in te boeten, in wat volgt veronderstellen dat de rij $\{(c_{k1}, \dots, c_{kn})\}_{k \geq 1}$ convergeert naar $(\hat{c}_1, \dots, \hat{c}_n)$. Definieer

$$\vec{\zeta} = \sum_{i=1}^n \hat{c}_i \vec{a}_i \in \mathcal{D},$$

dan geldt er voor alle $k \geq 1$ dat

$$\|\vec{v} - \vec{\zeta}\| \leq \underbrace{\|\vec{v} - \vec{w}_k\|}_{\rightarrow d} + \underbrace{\|\vec{w}_k - \vec{\zeta}\|}_{\rightarrow 0},$$

wat $\|\vec{v} - \vec{\zeta}\| = d$ impliceert. Vector $\vec{\zeta}$ is dus een beste benadering.

Uniciteit. Het bewijs is uit het ongerijmde. Veronderstel dat er twee verschillende beste benaderingen zijn, $\vec{v}_1$ en $\vec{v}_2$, zodat

$$\|\vec{v} - \vec{v}_1\| = \|\vec{v} - \vec{v}_2\| = d$$

Merk dat $\vec{e}_i := \frac{1}{d}(\vec{v} - \vec{v}_i)$ op de eenheidsbol in V ligt voor $i = 1, 2$. Omdat de eenheidsbol strikt convex is geldt

$$\left\| \vec{v} - \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2} \right\| = d \left\| \underbrace{\frac{1}{2}}_{\lambda} \vec{e}_1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\mu} \vec{e}_2 \right\| < d.$$

Dus $\frac{1}{2}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) \in \mathcal{D}$ is een betere benadering dan $\vec{v}_1$, wat in tegenspraak is met de veronderstelling.

7

Als een vectorruimte unitair is, dan is ze ook genormeerd. De functie

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})}$$

voldoet aan de definitie van norm.

De eerste drie normeigenschappen zijn gemakkelijk te bewijzen. De driehoeksongelijkheid volgt (voor $\vec{x} + \vec{y} \neq \vec{0}$) uit de ongelijkheid van Cauchy-Schwarz, als volgt:

$$\begin{aligned} 0 \leq (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) &= (\vec{x}, \vec{x} + \vec{y}) + (\vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) \\ &\leq \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} \sqrt{(\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y})} + \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})} \sqrt{(\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y})} \\ \text{en dus } \sqrt{(\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y})} &\leq \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} + \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})}. \end{aligned}$$

Voor het geval $\vec{x} + \vec{y} = \vec{0}$ is de driehoeksongelijkheid vanzelfsprekend.

8

Een genormeerde vectorruimte is een unitaire ruimte met een scalair product dat voldoet aan (3.34), als en slechts als de norm voldoet aan

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 + \|\vec{x} - \vec{y}\|^2 = 2(\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2).$$

Het nodig zijn wordt als volgt aangetoond:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 + \|\vec{x} - \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) + (\vec{x} - \vec{y}, \vec{x} - \vec{y}) = 2(\vec{x}, \vec{x}) + 2(\vec{y}, \vec{y}).$$

Voor een reële vectorruimte wordt het voldoende zijn bewezen door aan te tonen dat

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{1}{4} \{ \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 - \|\vec{x} - \vec{y}\|^2 \}$$

een scalair product is, en dat de natuurlijke norm van dit scalair product de oorspronkelijk gegeven norm is. Het bewijs is nogal technisch en laten we achterwege.

9

De eenheidsbol in een unitaire ruimte is strikt convex.

Het volstaat aan te tonen dat "als $\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2$ en $\|\vec{x}_1\| = \|\vec{x}_2\| = 1$ dan geldt $\|\vec{x}_1 + \vec{x}_2\| < 2$ " geldt. Welnu, neem $\vec{x} \neq \vec{y}$ met $\|\vec{x}\| = 1$ en $\|\vec{y}\| = 1$. Dan volgt uit de parallelogramgelijkheid

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = -\|\vec{x} - \vec{y}\|^2 + 2(\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2) = -\|\vec{x} - \vec{y}\|^2 + 4 < 4.$$

En dus is $\|\vec{x} + \vec{y}\| < 2$.

10

Grammatrix (3.43) is Hermitiaans positief definit als en alleen als vectoren $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$ lineair onafhankelijk zijn.

Uit de derde voorwaarde voor een scalaire product in (3.31) volgt dat $G = G^*$, dus G is een Hermitiaanse matrix. Zij $v = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{bmatrix}^T$ een willekeurige vector in C^n . Steunend op de lineariteit van het scalaire product kunnen we de uitdrukking $v^* G v$ herschrijven als

$$\begin{aligned} v^* G v &= \begin{bmatrix} \bar{v}_1 & \dots & \bar{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\vec{a}_1, \vec{a}_1) & (\vec{a}_1, \vec{a}_2) & \dots & (\vec{a}_1, \vec{a}_n) \\ (\vec{a}_2, \vec{a}_1) & (\vec{a}_2, \vec{a}_2) & \dots & (\vec{a}_2, \vec{a}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\vec{a}_n, \vec{a}_1) & (\vec{a}_n, \vec{a}_2) & \dots & (\vec{a}_n, \vec{a}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \bar{v}_1 & \dots & \bar{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\vec{a}_1, v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n) \\ (\vec{a}_2, v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n) \\ \vdots \\ (\vec{a}_n, v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n) \end{bmatrix} \\ &= (v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n, v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n) \\ &= \|v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n\|^2. \end{aligned}$$

Als $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$ lineair onafhankelijk zijn, dan geldt voor $v \neq 0$ dat $v_1 \vec{a}_1 + v_2 \vec{a}_2 + \dots + v_n \vec{a}_n \neq 0$ en bijgevolg $v^* G v > 0$. Dit bewijst dat G positief definit is. Als de n vectoren $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ lineair afhankelijk zijn, dan bestaat er $\hat{v} = (\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n) \neq 0$ zodat

$$\hat{v}_1 \vec{a}_1 + \hat{v}_2 \vec{a}_2 + \dots + \hat{v}_n \vec{a}_n = 0.$$

Bijgevolg is $\hat{v}^* G \hat{v} = 0$ wat $G \hat{v} = 0$ impliceert. Matrix G is dus singulier en niet Hermitiaans positief definit.

11

Een projector P is orthogonaal als en alleen als

$$(P\vec{w}, \vec{v}) = (\vec{w}, P\vec{v}), \quad \forall \vec{v}, \vec{w} \in V.$$

De voorwaarde is nodig. Als $\mathcal{R}(P)$ en $\mathcal{N}(P)$ orthogonaal zijn, dan is voor alle $\vec{v}, \vec{w} \in V$ voldaan aan

$$(P\vec{w}, (I - P)\vec{v}) = \vec{0} = ((I - P)\vec{w}, P\vec{v}),$$

waaruit volgt dat $(P\vec{w}, \vec{v}) = (P\vec{w}, P\vec{v}) = (\vec{w}, P\vec{v})$.

De voorwaarde is voldoende. Neem willekeurige $\vec{x} = P\vec{u} \in \mathcal{R}(P)$ en $\vec{y} \in \mathcal{N}(P)$. Dan is

$$(\vec{x}, \vec{y}) = (P\vec{u}, \vec{y}) = (\vec{u}, P\vec{y}) = (\vec{u}, \vec{0}) = \vec{0},$$

wat de orthogonaliteit bewijst.

12

Het stel orthogonale veeltermen $\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ vormt een basis van de ruimte $P_n[a, b]$.

Het stel van $n + 1$ veeltermen is een lineair onafhankelijk stel –dit volgt uit de inverteerbaarheid van de grammatrix (3.43) – in een ruimte met dimensie $n + 1$. Bijgevolg is het stel een basis.

13

De orthogonale veeltermen voldoen aan een drietermsrecursiebetrekking:

$$\begin{aligned}\phi_0(x) &= \lambda_0, & \phi_1(x) &= \lambda_1 \left(x - \frac{(x, 1)}{(1, 1)} \right) \phi_0(x) \\ \phi_k(x) &= \lambda_k ((x - \alpha_k) \phi_{k-1}(x) - \beta_k \phi_{k-2}(x)) \quad \text{voor } k \geq 2\end{aligned}$$

waarbij

$$\alpha_k = \frac{(x\phi_{k-1}, \phi_{k-1})}{(\phi_{k-1}, \phi_{k-1})}, \quad \beta_k = \frac{(x\phi_{k-1}, \phi_{k-2})}{(\phi_{k-2}, \phi_{k-2})}$$

en λ_k volgt uit de gekozen normalisatievoorwaarde.

Veeltermen $\phi_0(x)$ en $\phi_1(x)$ verkrijgt men door orthogonalisatie van 1 en x met de Gram-Schmidt methode. De waarden van λ_0 en λ_1 volgen uit de normalisatievoorwaarde. Vermits de veelterm $x\phi_{k-1}(x)$ van graad k is, kan ze ontbonden worden als een lineaire combinatie van de orthogonale veeltermen $\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_k(x)$. Formule (4.7) geeft

$$x\phi_{k-1}(x) = b_0\phi_0(x) + b_1\phi_1(x) + \dots + b_k\phi_k(x)$$

met $b_l = \frac{(x\phi_{k-1}, \phi_l)}{(\phi_l, \phi_l)} = \frac{(\phi_{k-1}, x\phi_l)}{(\phi_l, \phi_l)}$ voor $l \leq k$. De veelterm $x\phi_l(x)$ is van graad $l + 1$. Uit Stelling 4.2.2 volgt dan dat b_l gelijk is aan nul wanneer $k - 1 > l + 1$, of nog, wanneer $l < k - 2$. In het rechterlid van (4.12) blijven slechts 3 termen over,

$$x\phi_{k-1}(x) = b_{k-2}\phi_{k-2}(x) + b_{k-1}\phi_{k-1}(x) + b_k\phi_k(x).$$

Dit herschrijven we als

$$\phi_k(x) = \frac{1}{b_k} ((x - b_{k-1}) \phi_{k-1}(x) - b_{k-2}\phi_{k-2}(x)).$$

Identificatie met de vooropgestelde vorm in (4.10) levert de waarden van parameters α_k en β_k op.

14

De veelterm $\phi_k(x)$ die behoort tot een stel veeltermen dat orthogonaal is over een interval $[a, b]$, heeft k enkelvoudige reële nulpunten, gelegen in het open interval (a, b) .

Voor $k = 0$ is de stelling triviaal; het bewijs dat hier volgt, geldt voor $k > 0$. Daar $\phi_k(x)$ een veelterm is van de k -de graad, heeft hij hoogstens k reële nulpunten. Hij kan dus hoogstens k maal van teken veranderen in (a, b) , en dit enkel als alle nulpunten reëel en enkelvoudig zijn. Als we dus kunnen bewijzen dat deze veelterm k maal van teken verandert in (a, b) , dan is de stelling bewezen. Veronderstel dat $\phi_k(x)$ slechts m keer van teken verandert met $m < k$. Noem de punten waar dit gebeurt $x_1, x_2, \dots, x_m$. Beschouw dan de veelterm

$$\psi(x) = \phi_k(x) (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_m).$$

Telkens als $\phi_k(x)$ van teken wisselt, bijvoorbeeld in x_i , wordt dit opgeheven door de aanwezigheid van een factor $(x - x_i)$ die er ook van teken wisselt. De functie $\psi(x)$ verandert dus nergens van teken in (a, b) . Vanwege de continuïteit is $\psi(x)$ dus overal positief of overal negatief. De integraal

$$\int_a^b w(x) \phi_k(x) (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_m) dx$$

is bijgevolg verschillend van nul. Welnu, $(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_m)$ is een veelterm van graad $m < k$, en dus orthogonaal tot $\phi_k(x)$; dus moet de integraal wel nul zijn. De aanname $m < k$ is bijgevolg onjuist.

15

De nulpunten van de veelterm $\phi_n(x)$ zijn de eigenwaarden van de $n \times n$ tridiagonale matrix $\text{tridiag}(\nu_{k-1}; \alpha_k; \mu_k)$ met $\nu_k = \beta_{k+1}$ en $\mu_k = 1/\lambda_k$, waarbij α_k, β_k en λ_k gegeven worden door (4.11) en de normalisatievoorwaarde.

De fundamentele recursiebetrekking kan herschreven worden als

$$\beta_k \phi_{k-2}(x) + \alpha_k \phi_{k-1}(x) + \frac{1}{\lambda_k} \phi_k(x) = x \phi_{k-1}(x).$$

Stel nu $\nu_k = \beta_{k+1}$ en $\mu_k = 1/\lambda_k$, dan wordt dit

$$\nu_{k-1} \phi_{k-2}(x) + \alpha_k \phi_{k-1}(x) + \mu_k \phi_k(x) = x \phi_{k-1}(x).$$

Definieer de $n \times n$ tridiagonale matrix A en de n -vector $\Phi(x)$ als

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \mu_1 & & & \\ \nu_1 & \alpha_2 & \mu_2 & & \\ & \nu_2 & \alpha_3 & \mu_3 & \\ & & \nu_3 & \alpha_4 & \mu_4 \\ & & & & \ddots \\ & & & \nu_{n-2} & \alpha_{n-1} & \mu_{n-1} \\ & & & & \nu_{n-1} & \alpha_n \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad \Phi(x) = \begin{bmatrix} \phi_0(x) \\ \phi_1(x) \\ \phi_2(x) \\ \phi_3(x) \\ \vdots \\ \phi_{n-2}(x) \\ \phi_{n-1}(x) \end{bmatrix}.$$

Gebruikmakend van (4.18), kan men het matrix-vectorproduct $A\Phi(x)$ vereenvoudigen tot

$$A\Phi(x) = x \begin{bmatrix} \phi_0(x) \\ \phi_1(x) \\ \phi_2(x) \\ \vdots \\ \phi_{n-2}(x) \\ \phi_{n-1}(x) \end{bmatrix} - \mu_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \phi_n(x) \end{bmatrix} = x\Phi(x) - \mu_n \Psi(x).$$

Evalueren we deze betrekking in een nulpunt x_k van de veelterm $\phi_n(x)$, dan vinden we

$$A\Phi(x_k) = x_k \Phi(x_k).$$

Dit wil zeggen dat x_k een eigenwaarde is van A , met $\Phi(x_k)$ als eigenvector. Dit geldt voor alle nulpunten $x_1, x_2, \dots, x_n$ van $\phi_n(x)$. Vermits een $n \times n$ matrix hoogstens n verschillende eigenwaarden heeft, moeten alle eigenwaarden nulpunten zijn (en omgekeerd).

16

Zij f een continue functie op het interval $[a, b]$. Dan geldt dat de fout van de n -de graadsbenadering nul wordt in minstens $n + 1$ punten van het open interval (a, b) .

We tonen aan dat het residu minstens $n + 1$ tekenwisselingen ondergaat in het open interval (a, b) . Uit de continuïteit van $f(x)$ volgt dan dat het residu minstens $n + 1$ nulpunten heeft. Veronderstel dat $r_n(x)$ slechts m tekenwisselingen zou ondergaan, met $m \leq n$, namelijk in de punten $x_1 < x_2 < \dots < x_m$, gelegen in het open interval (a, b) . Dan heeft de functie

$$r_n(x) (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_m)$$

geen enkele tekenverandering in $[a, b]$ en is dus

$$\int_a^b w(x) r_n(x) (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_m) dx \neq 0.$$

Nu werd echter in Hoofdstuk 2 aangetoond dat het residu van een beste benadering in een deelruimte orthogonaal staat tot de benaderingsruimte, in dit geval tot alle veeltermen van graad n of lager. De functie $r_n(x)$ staat dus ook orthogonaal tot de veelterm

$$V_j(x) = (x - x_1) (x - x_2) \cdots (x - x_m).$$

Dit is in tegenstrijd met de integraal hierboven. De veronderstelling $m \leq n$ is dus verkeerd.

17

De functies $M_{i,k+1}(x)$ en $N_{i,k+1}(x)$ zijn splinefuncties.

We kunnen $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_j] = \sum_{k=i}^j \lambda_k f_k$ toepassen om aan te tonen dat

$$M_{i,k+1}(x) = f[t_i, t_{i+1}, \dots, t_{i+k+1}] = \sum_{s=i}^{i+k+1} \lambda_s f_s \quad \text{met} \quad f_s = (t_s - x)_+^k.$$

De functie $M_{i,k+1}(x)$ is dus een lineaire samenstelling van afgeknotte-machtsfuncties van graad k , van de vorm (5.9). We hebben dus te maken met een splinefunctie. Eenzelfde redenering geldt voor $N_{i,k+1}(x)$.

18

$$M_{i,1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{t_{i+1} - t_i} & \text{voor } t_i \leq x < t_{i+1} \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$$

$$N_{i,1}(x) = \begin{cases} 1 & \text{voor } t_i \leq x < t_{i+1} \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$$

Per definitie van $M_{i,k+1}(x)$ geldt

$$M_{i,1}(x) = \Delta_t^1(t_i, t_{i+1}) (t - x)_+^0 = \frac{(t_{i+1} - x)_+^0 - (t_i - x)_+^0}{t_{i+1} - t_i}.$$

We vinden (5.36) door het precies in rekening brengen van de formule

$$(t - x)_+^0 = \begin{cases} 0 & \text{voor } t \leq x \\ 1 & \text{voor } t > x \end{cases}$$

Steunend op de definitie van $N_{i,k+1}(x)$ vinden we uit De eerste functie onmiddellijk de tweede.

19

$$M_{i,k+1}(x) = 0 \quad \text{voor} \quad x \leq t_i \quad \text{en} \quad x \geq t_{i+k+1} \quad (k \geq 1).$$

We leidden vroeger reeds af dat

$$M_{i,k+1}(x) = \sum_{s=i}^{i+k+1} \lambda_s f_s \quad \text{met} \quad f_s = (t_s - x)_+^k.$$

Wanneer nu $x \geq t_{i+k+1}$, dan zijn alle f_s in bovenstaande formule gelijk aan nul. Als $x \leq t_i$, mogen we in de uitdrukking voor f_s het "+"-teken weglaten, en dit voor elke s . De gewone B-spline wordt dan

$$M_{i,k+1}(x) = \Delta_t^{k+1}(t_i, t_{i+1}, \dots, t_{i+k+1})(t - x)^k.$$

Dat is identiek nul, want differentie van orde $k + 1$ van een veelterm van graad k .

20

$$M_{i,k+1}(x) > 0 \quad \text{voor} \quad t_i < x < t_{i+k+1} \quad (k \geq 1).$$

We geven een bewijs gebaseerd op de recursiebetrekking en maken gebruik van volledige inductie. Voor $k = 1$ luidt de recursiebetrekking

$$M_{i,2}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+2} - t_i} M_{i,1}(x) + \frac{t_{i+2} - x}{t_{i+2} - t_i} M_{i+1,1}(x).$$

Schrijven we het rechterlid als $A \cdot B + C \cdot D$, dan is $A > 0$ voor $x \in (t_i, \infty)$, $B > 0$ voor $x \in [t_i, t_{i+1})$ en nul daarbuiten, $C > 0$ voor $x \in (-\infty, t_{i+2})$, $D > 0$ voor $x \in [t_{i+1}, t_{i+2})$ en nul daarbuiten. Uit dit alles volgt dat $M_{i,2}(x) > 0$ als $x \in (t_i, t_{i+2})$. Voor de inductiestap bekijken we de recursiebetrekking voor $M_{i,k+1}(x)$,

$$M_{i,k+1}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+k+1} - t_i} M_{i,k}(x) + \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_i} M_{i+1,k}(x).$$

Schrijven we ook hier het rechterlid als $A \cdot B + C \cdot D$, dan vinden we $A > 0$ voor $x \in (t_i, \infty)$, $B > 0$ als $x \in (t_i, t_{i+k})$ en nul daarbuiten, $C > 0$ voor $x \in (-\infty, t_{i+k+1})$, $D > 0$ als $x \in (t_{i+1}, t_{i+k+1})$ en nul daarbuiten. Er volgt dat $M_{i,k+1}(x) > 0$ als $x \in (t_i, t_{i+k+1})$.

21

$$M_{i,k+1}^{(j)}(t_i) = M_{i,k+1}^{(j)}(t_{i+k+1}) = 0 \quad \text{voor} \quad j = 0, \dots, k-1 \quad (k \geq 1).$$

We toonden reeds aan dat $M_{i,k+1}(x)$ een splinefunctie is. Het gevraagde volgt dan ook onmiddellijk uit de tweede voorwaarde in de definitie van splinefuncties en uit $M_{i,k+1}(x) = 0$ voor $x \leq t_i$ en $x \geq t_{i+k+1}$ ($k \geq 1$).

Zij $x \in [t_j, t_{j+1})$. Dan geldt $s(x) = c_j^{[k]}$. De constante $c_i^{[0]} = c_i$, en $c_i^{[r]}$ wordt gevonden uit

$$c_i^{[r]} = \alpha_{i,r} c_i^{[r-1]} + (1 - \alpha_{i,r}) c_{i-1}^{[r-1]} \quad \text{met} \quad \alpha_{i,r} = \frac{x - t_i}{t_{i+k+1-r} - t_i}.$$

$$\begin{aligned} s(x) &= \sum_{i=-k}^{n-1} c_i \left(\frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} N_{i,k}(x) + \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} N_{i+1,k}(x) \right) \\ &= \sum_{i=-(k-1)}^{n-1} c_i \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} N_{i,k}(x) + \sum_{i=-k}^{n-2} c_i \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} N_{i+1,k}(x) \\ &= \sum_{i=-(k-1)}^{n-1} \left(c_i \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} + c_{i-1} \frac{t_{i+k} - x}{t_{i+k} - t_i} \right) N_{i,k}(x) \\ &= \sum_{i=-(k-1)}^{n-1} c_i^{[1]} N_{i,k}(x) \end{aligned}$$

noindent Schrijven we $c_i^{[0]} = c_i$, dan vinden we de $c_i^{[1]}$ -coëfficiënten als

$$c_i^{[1]} = \alpha_{i,1} c_i^{[0]} + (1 - \alpha_{i,1}) c_{i-1}^{[0]} \quad \text{met} \quad \alpha_{i,1} = \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i}.$$

Op een analoge manier kunnen we verder gaan en vinden dat

$$s(x) = \sum_{i=-(k-r)}^{n-1} c_i^{[r]} N_{i,k+1-r}(x) = \cdots = \sum_{i=0}^{n-1} c_i^{[k]} N_{i,1}(x).$$

waarbij $c_i^{[r]}$ voldoet aan (5.46). Voor $x \in [t_j, t_{j+1})$ zijn alle B-splines van eerste orde gelijk aan nul, op $N_{j,1}(x)$ na. Die neemt er de waarde 1 aan. We vinden dus: $s(x) = c_j^{[k]}$.

23

De afgeleide van orde r van een splinefunctie $s(x)$ voldoet aan

$$s^{(r)}(x) = \sum_{i=-(k-r)}^{n-1} c_i^{(r)} N_{i,k+1-r}(x)$$

met $c_i^{(0)} = c_i$ en

$$c_i^{(r)} = (k+1-r) \frac{c_i^{(r-1)} - c_{i-1}^{(r-1)}}{t_{i+k+1-r} - t_i}.$$

Indien $r = k$, dan geeft de eerste vergelijking de rechterafgeleide.

We bewijzen het geval $r = 1$. De formule voor de hogere afgeleiden volgt door inductie.

$$\begin{aligned} s'(x) &= \sum_{i=-k}^{n-1} c_i^{(0)} N'_{i,k+1}(x) \\ &= \sum_{i=-k}^{n-1} c_i^{(0)} k \left(\frac{N_{i,k}(x)}{t_{i+k} - t_i} - \frac{N_{i+1,k}(x)}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} \right) \\ &= \sum_{i=-(k-1)}^{n-1} c_i^{(1)} N_{i,k}(x) \end{aligned}$$

waarbij de coëfficiënt $c_i^{(1)}$ gelijk is aan

$$c_i^{(1)} = k \frac{c_i^{(0)} - c_{i-1}^{(0)}}{t_{i+k} - t_i}.$$

24

Veronderstel dat $\lambda_{N-1} < \lambda_{N-2}$. Dan wordt de oplossing van (8.8) gekenmerkt door minimum $\frac{1}{4}N\lambda_{N-1}$ en bereikt door v_{N-1} , de eigenvector van L horende bij eigenwaarde λ_{N-1} .

Vermits L symmetrisch is, is L diagonaliseerbaar, en heeft de matrix een eigenwaardenontbinding van de vorm

$$L = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}, \lambda_N) V^T,$$

met $V = [v_1 \ \dots \ v_N]$ een orthogonale matrix die eigenvectoren groepeert. Omwille van het feit dat λ_N nul is en omwille van Stelling 8.3.3 geldt dat

$$\mathbf{1}^T x = v_N^T x$$

Doen we de substitutie $x = Vy$, en maken we gebruik van het feit dat een orthogonale transformatie de 2-norm bewaart en van $v_N^T x = v_N^T Vy = [0 \ \dots \ 0 \ 1] y = y_N$, wordt (8.8) omgezet naar

$$\begin{cases} \min_{y \in R^N} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^N \lambda_i y_i^2, \\ \|y\|_2^2 = N, \quad y_N = 0. \end{cases}$$

De oplossing wordt bekomen door alle gewicht aan y_{N-1} te geven. Het minimum is dus $\frac{1}{4}\lambda_{N-1}N$ en wordt bereikt door $y = [0 \ \dots \ 0 \ \sqrt{N} \ 0]$, wat overeenkomt met $x = \sqrt{N}v_{N-1}$.

25

Zij Hessenberg-matrices $A^{(k)}, A^{(k-1)} \in C^{m \times m}$ en unitaire matrix $Q^{(k)} \in C^{m \times m}$ gegeven die voldoen aan (9.18) en waarbij de eerste kolom van $Q^{(k)}$ gelijk is aan $p^{(k)}(A^{(k-1)})\mathbf{e}_1$. Veronderstel dat alle elementen van $A^{(k)}$ net onder de diagonaal verschillend zijn van nul. Dan voldoet matrix $Q^{(k)} = \begin{bmatrix} q_1^{(k)} & q_2^{(k)} & \cdots & q_m^{(k)} \end{bmatrix}$ aan

$$\langle q_1^{(k)}, \dots, q_j^{(k)} \rangle = p^{(k)}(A^{(k-1)}) \langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_j \rangle, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\},$$

met $\mathbf{e}_i, i \in \{1, \dots, m\}$, de i -de eenheidsvector in C^m .

Omdat matrix $A^{(k)}$ een Hessenberg-matrix is en men (9.18), geschreven als

$$A^{(k-1)}Q^{(k)} = Q^{(k)}A^{(k)},$$

kan interpreteren als recursiebetrekking van een Arnoldi-iteratie met matrix $A^{(k-1)}$, is er voor elke $j \in \{1, \dots, m\}$ voldaan aan

$$\langle q_1^{(k)}, \dots, q_j^{(k)} \rangle = \mathcal{K}_j(A^{(k-1)}, q_1^{(k)}),$$

zie Definitie 9.7 van een Krylov-ruimte. Verder is

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_j(A^{(k-1)}, q_1^{(k)}) &= \mathcal{K}_j(A^{(k-1)}, p^{(k)}(A^{(k-1)})\mathbf{e}_1) \\ &= p^{(k)}(A^{(k-1)})\mathcal{K}_j(A^{(k-1)}, \mathbf{e}_1), \end{aligned}$$

waarbij we gebruik maakten van de eigenschap $A^{(k-1)}p^{(k)}(A^{(k-1)}) = p^{(k)}(A^{(k-1)})A^{(k-1)}$. Tenslotte geldt omwille van de Hessenberg-structuur van $A^{(k-1)}$, met elementen op posities $(2, 1), \dots, (m, m-1)$ verschillend van nul, dat

$$\mathcal{K}_j(A^{(k-1)}, \mathbf{e}_1) = \langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_j \rangle.$$

Leggen we de drie gelijkheden samen, volgt het gestelde.

26

Als $\nabla f(x^*) = 0$ en de Hessiaan-matrix $\nabla^2 f(x^*)$ is positief definit, dan bereikt f een geïsoleerd lokaal minimum in x^* .

Uit $\nabla f(x^*) = 0$ volgt dat in het punt x^* in elke richting s de richtingsafgeleide nul is. Voorwaarde $\nabla^2 f(x^*) > 0$ impliceert dat $s^T \nabla^2 f(x^*) s > 0$ voor alle $s \neq 0$. In elke richting is de kromming dus strikt positief.

27

Als $r^{(k-1)} \neq 0$, dan voldoen de gegenereerde residu's door Algoritme 11 en de zoekrichtingen aan volgende orthogonaliteitseigenschappen:

$$\begin{aligned} r^{(k)T} r^{(f)} &= 0, \quad j = 1, \dots, k-1, \\ p^{(k)T} Ap^{(f)} &= 0, \quad j = 1, \dots, k-1. \end{aligned}$$

Het bewijs is door inductie op k . De relaties gelden voor $k = 1$, wat je zelf kan nagaan. Het volstaat dan na te gaan voor een bepaalde waarde van k , gegeven dat aan deze betrekkingen voor lagere waarden van index k voldaan is. Voor (11.9) maken we het inwendig product van de uitdrukking op lijn 5 met $r^{(j)}$,

$$r^{(k)T} r^{(j)} = r^{(k-1)T} r^{(j)} - \alpha^{(k)} r^{(j)T} Ap^{(k-1)}.$$

We veronderstellen eerst $j < k - 1$. Uit (11.8) volgt dat $r^{(j)} \in \mathcal{K}_{j+1}(A, b) = \langle p^{(0)}, \dots, p^{(j)} \rangle$. Het rechterlid van bovenstaande vergelijking is dan nul o.w.v. de inductiehypothese. Voor $j = k - 1$ wordt het rechterlid van bovenstaande vergelijking nul op voorwaarde dat

$$\alpha^{(k)} = \frac{r^{(k-1)T} r^{(k-1)}}{r^{(k-1)T} A p^{(k-1)}}.$$

We tonen aan dat dit inderdaad het geval is. Vermits $r^{(k-1)} = p^{(k-1)} - \beta^{(k-1)} p^{(k-2)}$ en $p^{(k-2)} \in \mathcal{K}_{k-1}(A, b) = \langle r^{(0)}, \dots, r^{(k-2)} \rangle$ volgt uit de inductiehypothese dat

$$r^{(k-1)T} r^{(k-1)} = r^{(k-1)T} p^{(k-1)}.$$

Op een gelijkaardige manier kan aangetoond worden dat $r^{(k-1)T} A p^{(k-1)} = p^{(k-1)T} A p^{(k-1)}$, zodat $\alpha^{(k)}$ consistent is met de definitie van $\alpha^{(k)}$ op lijn 3. Voor de laatste relatie maken we het inwendig product van de uitdrukking op lijn 7 met $A p^{(0)}$,

$$p^{(k)T} A p^{(j)} = r^{(k)T} A p^{(j)} + \beta^{(k)} p^{(j)T} A p^{(k-1)}.$$

We veronderstellen eerst $j < k - 1$. Uit (11.8) volgt dat $A p^{(j)} \in \mathcal{K}_{j+2}(A, b) = \langle r^{(0)}, \dots, r^{(j+1)} \rangle$. Het rechterlid van bovenstaande vergelijking is dan nul o.w.v. de eerste relatie en de inductiehypothese. Voor $j = k - 1$ wordt het rechterlid van bovenstaande vergelijking nul op voorwaarde dat

$$\beta^{(k)} = -\frac{p^{(k-1)T} A r^{(k)}}{p^{(k-1)T} A p^{(k-1)}}.$$

We tonen aan dat dit inderdaad het geval is. Uit $r^{(k)} = r^{(k-1)} - \alpha^{(k)} A p^{(k-1)}$ en (11.9) volgt dat $r^{(k)T} r^{(k)} = -\alpha^{(k)} r^{(k)T} A p^{(k-1)}$. Bovendien geldt

$$r^{(k-1)T} r^{(k-1)} = r^{(k-1)T} (r^{(k)} + \alpha^{(k)} A p^{(k-1)}) = \alpha^{(k)} r^{(k-1)T} A p^{(k-1)} = \alpha^{(k)} p^{(k-1)T} A p^{(k-1)},$$

zodat de uitdrukking voor $\beta^{(k)}$ in lijn 6 consistent is met $\beta^{(k)}$.

28

Als $r^{(k-1)} \neq 0$, dan voldoet de fout $e^{(k)}$ voor Algoritme 11 aan

$$e^{(k)T} A e^{(k)} = \min_{x \in \mathcal{K}_k(A, b)} (x - x^*)^T A (x - x^*),$$

dus $x^{(k)}$ is een element uit $\mathcal{K}_k(A, b)$ waarvoor de fout, gemeten met de A -norm, minimaal is. Bijgevolg is

$$\|e^{(k)}\|_A \leq \|e^{(k-1)}\|_A$$

en is $e^{(n)} = 0$ voor een waarde van $n \leq m$.

Uit (11.8) volgt dat $x^{(k)} \in \mathcal{K}_k(A, b)$. Elke $x \in \mathcal{K}_k(A, b)$ kan dan geschreven worden als $x = x^{(k)} + \Delta x$, met ook $\Delta x \in \mathcal{K}_k(A, b)$. Bovendien is dan $x - x^* = \Delta x + e^{(k)}$, zodat

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathcal{K}_k(A, b)} (x - x^*)^T A (x - x^*) \\ &= \min_{\Delta x \in \mathcal{K}_k(A, b)} (\Delta x + e^{(k)})^T A (\Delta x + e^{(k)}) \\ &= \min_{\Delta x \in \mathcal{K}_k(A, b)} e^{(k)T} A e^{(k)} + 2e^{(k)T} A \Delta x + \Delta x^T A \Delta x. \end{aligned}$$

Nu is $Ae^{(k)} = -r^{(k)}$. Uit de eerste relatie van vorig bewijs volgt dan dat $Ae^{(k)} \perp \langle r^{(0)}, \dots, r^{(k-1)} \rangle = \mathcal{K}_k(A, b)$, overeenkomstig (11.8), wat leidt tot $Ae^{(k)} \perp \Delta$. De tweede term in de doelfunctie in (11.18) is dus altijd nul, terwijl de derde term voldoet aan $\Delta x^T A \Delta x \geq 0$. Het minimum wordt dus bereikt voor $\Delta x = 0$ of $x = x^{(k)}$. De monotoniciteit van de fout volgt uit $\mathcal{K}_{k-1}(A, b) \subseteq \mathcal{K}_k(A, b)$. Tenslotte, als na $m-1$ iteraties de fout nog steeds niet nul zou zijn, equivalent met $r^{(m-1)} \neq 0$, dan is dit het geval in de m -de iteratie omdat dan $\mathcal{K}_m(A, b) = \langle r^{(0)}, \dots, r^{(m-1)} \rangle = R^m$ (de residu's zijn immers orthogonaal).

29

Als $r^{(k-1)} \neq 0$, dan voldoet de fout $e^{(k)}$ voor Algoritme 11 aan

$$\|e^{(k)}\|_A^2 = \min_{p \in N_k} \|p(A)e^{(0)}\|_A^2,$$

met N_k de verzameling van alle veeltermen van graad kleiner of gelijk aan k die voldoen aan $p(0) = 1$.

Voor $x \in \mathcal{K}_k(A, b)$ geldt, rekening houdend met $b = Ax^* = -A(x^{(0)} - x^*) = -Ae^{(0)}$, dat

$$x = c_1 b + c_2 A b + \dots + c_k A^{k-1} b = -c_1 A e^{(0)} - c_2 A^2 e^{(0)} - \dots - c_k A^k e^{(0)}$$

voor bepaalde $c_1, \dots, c_k$. Vermits $e^{(0)} = x^{(0)} - x^* = -x^*$ volgt dat

$$\begin{aligned} x - x^* &= e^{(0)} - c_1 A e^{(0)} - c_2 A^2 e^{(0)} - \dots - c_k A^k e^{(0)} \\ &= (I - c_1 A - c_2 A^2 - \dots - c_k A^k) e^{(0)} := \hat{p}(A) e^{(0)}, \end{aligned}$$

voor één of andere $\hat{p} \in N_k$. Het gestelde volgt dan uit de stelling van het vorige bewijs.

30

Er geldt dat

$$\begin{aligned} \|A_k^{\text{swo}} - A\|_2 &= \min_{B \in \mathcal{M}_k(m, n)} \|B - A\|_2 \\ \text{en} \quad \|A_k^{\text{swo}} - A\|_F &= \min_{B \in \mathcal{M}_k(m, n)} \|B - A\|_F. \end{aligned}$$

We splitsen het bewijs op in twee delen.

Bewijs voor de spectrale norm. Neem een willekeurige matrix $B \in \mathcal{M}_k(m, n)$, die we kunnen uitdrukken als $B = XY^*$, met $X \in C^{m \times k}$ en $Y \in C^{n \times k}$. Er bestaat een vector $w \in C^n$, $\|w\|_2 = 1$, zodat tegelijkertijd voldaan is aan $w \in \mathcal{R}([v_1 \dots v_{k+1}])$ en $w \in \mathcal{N}(Y^*)$, omdat de eerste ruimte dimensie $k+1$ heeft en de tweede ruimte dimensie $n-k$, waarbij de som van de dimensies groter is dan n . We kunnen w uitdrukken als $w = \sum_{i=1}^{k+1} c_i v_i$. Omdat de verzameling $\{v_1, \dots, v_{i+1}\}$ orthonormaal is, geldt dat $1 = \|w\|_2^2 = \sum_{i=1}^{k+1} c_i^2$. Nu is, omdat de spectrale norm geïnduceerd is door de 2-norm, voldaan aan

$$\|B - A\|_2 \geq \frac{\|(B - A)w\|_2}{\|w\|_2} = \|(XY^* - A)w\|_2 = \|Aw\|_2.$$

Bijgevolg geldt

$$\|B - A\|_2 \geq \left\| \sum_{i=1}^{k+1} c_i A v_i \right\|_2 = \left\| \sum_{i=1}^{k+1} c_i \sigma_i u_i \right\|_2 \geq \sigma_{k+1} \left\| \sum_{i=1}^{k+1} c_i u_i \right\|_2 = \sigma_{k+1} \sqrt{\sum_{i=1}^{k+1} c_i^2} = \sigma_{k+1},$$

waarbij we gebruik gemaakt hebben van de orthonormaliteit van de kolommen van U . Een vergelijking met (12.7) leert ons dat B geen betere benadering is dan A_k^{mal} .

Bewijs voor de Frobenius-norm. Opnieuw beschouwen we een willekeurige matrix $B \in$ eigenschap, waarbij

we met subscript ℓ en $(\cdot)$, en superscript swo de beste rang- ℓ benadering van een matrix volgens de spectrale norm aanduiden, en met $\sigma_i(\cdot)$ de i -de singuliere waarde van het matrix-argument bedoelen:

$$\begin{aligned}
\sigma_i(B - A) &= \|(A - B) - (A - B)_{i=1}^{swo}\|_2 \\
&= \|A - \underbrace{(B + (A - B)_{i=1}^{swo})}_{\text{rangi} \leq i+k-1}\|_2 \\
&\geq \|A - A_{i+k-1}^{\text{mas}}\|_2 \\
&= \sigma_{k+i}(A).
\end{aligned}$$

Eveneens geldt $\sigma_1(B - A) \geq \sigma_{k+1}(A)$. Hiervan gebruikmakend vinden we dat

$$\begin{aligned}
\|B - A\|_F^2 &= \sum_{i=1}^p \sigma_i(B - A)^2 \\
&\geq \sum_{i=-1}^{p-k} \sigma_i(B - A)^2 \\
&\geq \sum_{i=-1}^{p-k} \sigma_{k+i}(A)^2 \\
&= \sum_{i=k+1}^p \sigma_i(A)^2 = \|A_k^{\text{suD}} - A\|_F^2.
\end{aligned}$$

We komen weer tot de conclusie dat de benadering B van A niet beter kan zijn dan de benadering A_k^{swo} .